INSTANCIA SUPERVISADA DE FORMACIÓN PRÁCTICA PROFESIONAL – ISFPP

BASES DE DATOS – 2026 – UNPSJB

ENTREGAS

1er Entrega (15/10/2026):

Realizar los diagramas conceptual y relacional que modele el sistema enunciado. Generar scripts SQL DDL para creación en el modelo relacional.

2da Entrega (29/10/2026):

Inserción de datos, procedimientos y funciones.

3er Entrega (5/11/2026):

Generación de Triggers, Vistas y Consultas SQL representativas

4ta Entrega (12/11/2026):

Presentación informe final. Debe contener:

- Carátula.
- Tabla de contenidos
- Introducción, incluyendo metodología de trabajo y organizacion del grupo.
- Diagrama de clases.
- Diseño: consideraciones, decisiones y/o limitaciones del sistema.
- Implementación: Lista de cada tabla, función, procedimiento, vista, etc. y explicación breve de cada una. El código SQL de generación de estructura y datos debe agregarse como archivo adjunto en un anexo.
- Principales consultas representativas funcionales y su resolución en SQL.
- Conclusión indicando la experiencia grupal e individual, división de tareas, dificultades, mejoras propuestas.

La evaluación del ISFPP se llevará a cabo por etapas, analizando en cada instancia los desarrollos y nivel de participacion individual y grupal. Se llevará a cabo una primer reunión donde se mostrarán los progresos, división de tareas, estado del desarrollo, pendientes, posibles mejoras, funcionalidades básicas.

Luego de entregado el informe final se realizará una evaluación oral y pruebas al sistema, ejecutar procedimientos, casos de uso, etc. Justificación de cuestiones de código o diseño.

Diseño e implementación de una base de datos para minería de datos

La minería de datos es una técnica asistida por computadora que se utiliza en los análisis para procesar y explorar grandes conjuntos de datos. Gracias a las herramientas y métodos de minería de datos, las organizaciones pueden descubrir patrones y relaciones ocultas en sus datos. La minería de datos transforma datos en bruto en conocimiento práctico. Las compañías utilizan dicho conocimiento para resolver problemas, analizar las consecuencias en el futuro de decisiones empresariales. El objetivo de esta actividad no es extraer o minar los datos en sí. Más bien, ya existe una gran cantidad de datos, y la minería de datos extrae un significado o un conocimiento valioso de estos.

La empresa BoscoData S.A., necesita implementar una Base de Datos para recolectar y organizar gran cantidad de datos de diversas áreas, para realizar a posterior un análisis estratégico de informacion, relaciones, patrones y predicciones, entre otras cosas. Han recurrido a uds. como expertos en Bases de Datos, para que modelen e implementen una base de datos relacional, para cada área de interés, que permita almacenar y relacionar sus datos, de forma que se puedan solicitar diferentes reportes de valor empresarial.

Áreas a desarrollar de ejemplo:

- Universidades Privadas: Registra información sobre alumnos, carreras, materias, cursadas, evaluaciones, calificaciones, asistencia y utilización de recursos académicos. Permite analizar el rendimiento de los estudiantes, detectar patrones asociados al abandono o dificultades académicas, identificar materias con mayores niveles de dificultad, analizar la utilización de materiales y recursos, y comparar el desempeño entre carreras, períodos o grupos de estudiantes.
- Entidades Bancarias: Almacena información sobre clientes, cuentas, tarjetas, operaciones, transacciones, comercios, ubicaciones, dispositivos y accesos al sistema. Permite analizar el comportamiento habitual de los clientes, detectar transacciones inusuales por monto, fecha, ubicación o frecuencia, identificar patrones asociados a posibles operaciones fraudulentas, realizar seguimientos de operaciones y generar alertas ante comportamientos que se aparten de los patrones habituales.
- Plataformas de Streaming: Registra información sobre usuarios, contenidos multimedia, categorías, artistas, sesiones, reproducciones, búsquedas, valoraciones y preferencias. Permite analizar la frecuencia y los horarios de consumo, identificar usuarios con preferencias o comportamientos similares, detectar contenidos de mayor popularidad, analizar tendencias de consumo, generar recomendaciones y estudiar la evolución de las preferencias de los usuarios a lo largo del tiempo.
- Redes Sociales: Almacena información sobre usuarios, publicaciones, interacciones, seguidores, comentarios, reacciones y contenidos. Permite analizar, por ejemplo, usuarios y comunidades con comportamientos similares, publicaciones con mayor alcance, tendencias, temas frecuentes, usuarios influyentes y patrones de interacción.
- Comercio Electrónico: Registra clientes, productos, categorías, visitas, búsquedas,

carritos, pedidos, compras, devoluciones y valoraciones. Permite obtener indicadores de ventas, productos más demandados, comportamiento de compra, abandono de carritos, preferencias de clientes, productos frecuentemente adquiridos en conjunto y segmentación de usuarios.

- Abastecedora Energética: Almacena información sobre clientes, instalaciones, medidores, consumos y lecturas realizadas a lo largo del tiempo. Permite analizar patrones de consumo por períodos, zonas o tipos de clientes, detectar consumos inusuales, identificar tendencias, comparar períodos y obtener indicadores de demanda y utilización del servicio.
- Infraestructura de Data Center: Registra servidores, dispositivos de red, almacenamiento, servicios, sensores y métricas de funcionamiento, además de eventos, incidentes y mantenimientos. Permite analizar disponibilidad y utilización de recursos, detectar comportamientos anómalos, identificar servidores con mayor cantidad de incidentes, analizar tendencias de consumo y generar alertas ante situaciones fuera de los parámetros habituales.
- Mantenimiento Industrial: Almacena información sobre máquinas, equipos, componentes, sensores, intervenciones, fallas, órdenes de trabajo, repuestos y mediciones realizadas. Permite analizar frecuencia y tipos de fallas, tiempos de reparación, costos de mantenimiento, comportamiento de los equipos, identificar patrones previos a una falla y detectar activos con mayor probabilidad de requerir mantenimiento.
- Clínicas Privadas: Registra pacientes, profesionales, turnos, consultas, diagnósticos, estudios y tratamientos. Permite analizar demanda de servicios, utilización de recursos, frecuencia de consultas, patrones temporales y relaciones entre determinadas variables clínicas, siempre utilizando datos simulados.
- Transporte y Logística: Registra vehículos, conductores, recorridos, viajes, entregas, tiempos, consumos e incidentes. Permite analizar recorridos, demoras, consumo de combustible, comportamiento de vehículos y conductores, zonas con mayor cantidad de incidentes y patrones temporales.

Requerimientos del sistema

El proyecto deberá consistir en el diseño e implementación de una base de datos relacional para el área de aplicación asignada al grupo. La solución deberá permitir almacenar información del dominio, mantener su integridad y realizar consultas y análisis que permitan obtener información relevante para la toma de decisiones.
Además de las operaciones habituales de gestión de datos, el sistema deberá permitir realizar un análisis exploratorio orientado a la minería de datos, utilizando la información almacenada para identificar patrones, tendencias, comportamientos, agrupamientos o situaciones atípicas.

Tareas a realizar por los alumnos

Modelado Conceptual:

Elaborar un diagrama entidad–relación (ER) representando las entidades, atributos y relaciones necesarias según los requerimientos.

Modelo Relacional:

A partir del modelo conceptual, se deberá elaborar el modelo relacional, identificando tablas, claves primarias y foráneas, relaciones entre tablas, restricciones. El modelo deberá estar normalizado y evitar redundancias innecesarias.

Implementación en SQL

Se deberá entregar un script SQL que permita crear la base de datos desde cero, en el motor de base de datos PostgreSQL. Además, se deben generar un conjunto de datos suficiente, que permita una correcta demostración de su uso.

Carga de Datos

Insertar datos de prueban volumen de datos de prueba suficiente y representativo según el área de aplicación, para demostrar el funcionamiento del sistema y permitir realizar los análisis propuestos.

Vistas

Se deberá implementar al menos una consulta SQL por integrante del grupo, almacenadas en forma de vistas, destinadas a obtener información elaborada o reportes de utilidad para el dominio.

Funciones

Se deberá implementar al menos una función por integrante del grupo, destinadas a encapsular cálculos o reglas de negocio relevantes para el dominio.

Procedimientos almacenados

Se deberá implementar al menos un procedimiento almacenado por integrante del grupo. Deberán permitir automatizar operaciones relevantes del sistema, utilizar parámetros cuando corresponda y/o realizar operaciones compuestas que involucren modificaciones sobre más de una tabla contemplando adecuadamente la integridad de los datos. Cuando resulte pertinente, deberá utilizarse control transaccional, contemplando situaciones de error mediante COMMIT y ROLLBACK.

Triggers

Se deberá implementar al menos un trigger por integrante del grupo, asociados a reglas de negocio, mantenimiento de información derivada o auditoría.